

WYKŁAD 3

Przestrzeń adresowa - zbiór wszystkich adresów, które procesor może wygenerować (na określonej szynie adresowej)

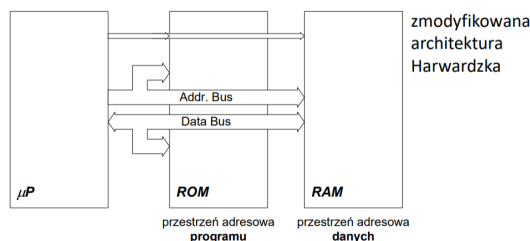
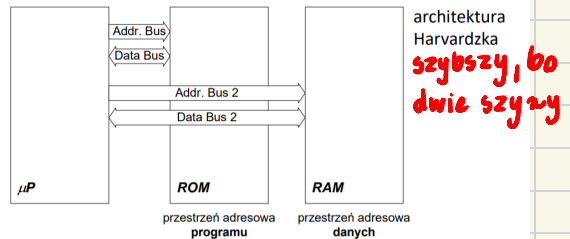
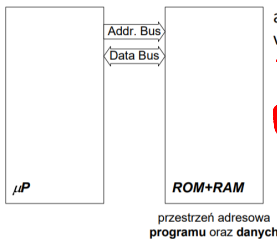
Mapa pamięci - definiowana poprzez przyporządkowanie określonych adresów przestrzeni do urządzeń fizycznych

Dekoder pełny - przyporządkowuje jeden adres urządzenia do jednego adresu przestrzeni adresowej

Dekoder niepełny - przyporządkowuje jeden adres urządzenia do wielu adresów przestrzeni adresowej

Podstawowe architektury mikroprocesorów
(von Neumann / Harvard)

Technika mikroprocesorowa



Architektura Harvard

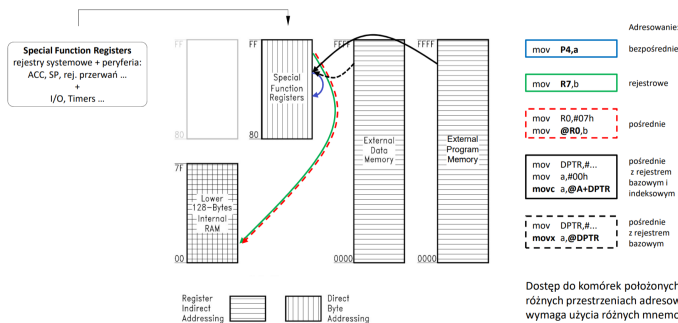
Procesor μC MCS-51

(8-bitowy) był popularny w przeszłości. Do dzisiaj produkowany.

Przestrzenie adresowe i dostęp do nich

Technika mikroprocesorowa

architektura Harvard - przykład μC MCS-51 (cztery przestrzenie)



Dostęp do komórek położonych w różnych przestrzeniach adresowych wymaga użycia różnych mnemoników i/lub różnych sposobów adresowania.

Architektura von Neumann $\rightarrow$ przykład μC MSP430

Przestrzenie adresowe i dostęp do nich

Technika mikroprocesorowa

architektura von Neumann - przykład μC MSP430

np.:

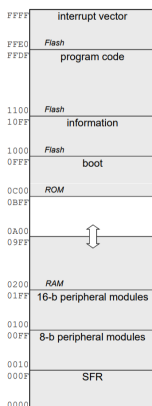
`mov #0CDAh,200h`
do RAM (adr. 0200h) przesłać liczbę CDAh

`mov 1100h,402h`
do RAM (adr. 0402h) przesłać zawartość ROM (adr. 1100h)

`sub #0Bh,204h`
od zawartości RAM (adr. 0204h) odjąć liczbę 0Bh

`mov 200h,PC`
do licznika rozkazów przesłać zawartość RAM (adr. 0200h)

...



rejstry: Timers, Watchdog, ADC, ...

rejstry: I/O, System Clock, interfejsy komunikacyjne, ...

rejstry masek i flag przerwań modułów HD

Dostęp do komórek w przestrzeni adresowej jest możliwy dla każdego mnemonika z dowolnym adresowaniem. (pamięć i assembler ortogonalny)

Architektura CISC → Complex Instruction Set Computers

Właściwości:

- występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów (instrukcji), które wymagają od kilku do kilkunastu cykli maszynowych
- szeroka gama trybów adresowania
- stosunkowo długa lista rozkazów procesora

Wady:

- długa lista rozkazów (niektóre rzadko używane)
- dużo czasu traci się na operacje przepisania z pamięci do rejestrów i odwrotnie

Architektura RISC → Reduced Instruction Set Computers

Właściwości:

- zredukowana liczba rozkazów do niezbędnego minimum
- redukcja trybów adresowania, dzięki czemu kody rozkazów są prostsze, bardziej zunifikowane

Assembler → podwaliny języka

Słowo **assembler** ma w języku polskim dwa znaczenia:

- **język assemblera** (*assembly language*) - język programowania niskopoziomowego
- **program tłumaczący** (*assembler*) - tłumaczy kod źródłowy (tekst) stworzony przy użyciu języka assemblera na kod maszynowy (typ. bin, hex, ...)

Język assemblera:

- mnemoniki - rozkazy języka
- operandy - zmienne
- adresowanie - sposoby określania i wskazywania operandów

Mnemoniki (instrukcje):

μC MSP430

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • transferu | np. mov.b [scr],[dst] |
| • arytmetyczne | np. add.b [scr],[dst] |
| • operacji logicznych | np. and.b [scr],[dst] |
| • sterujące programem | |
| ▪ bezwarunkowe | np. jmp [lab] |
| ▪ warunkowe | np. jge [lab] |
| • manipulacji bitowych | np. bis.b [src],[dst] |

Adresowanie:

μC MSP430

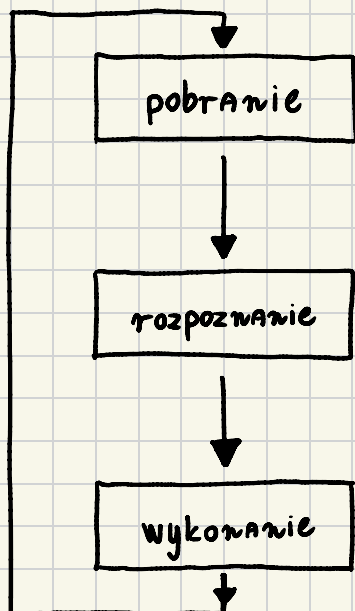
Port 1 Directory

- | | |
|------------------|--|
| • natychmiastowe | np. mov.b <u>#45h,&P1DIR</u> |
| • bezpośrednie | np. mov.b #45h,&P1DIR (<i>absolutne</i>) |
| • rejestrowe | np. mov R10,R11 |
| • pośrednie | np. mov.b @R10,0(R11) (<i>tylko dla scr</i>) |
| • ... | |
| • ... | |

Operandy:

- rejestry
- wartości liczbowe

Cykl maszynowy:



Faza pobrania

PC → Address Bus

[

RR ← Data Bus

PC ← PC + 1

Faza rozpozniwania

Identyfikacja rozkazu i ustalenie sekwencji zdarzeń

Faza wykonania

Wykonanie czynności

Cykl maszynowy

$$CM = N \times T_{osc}$$

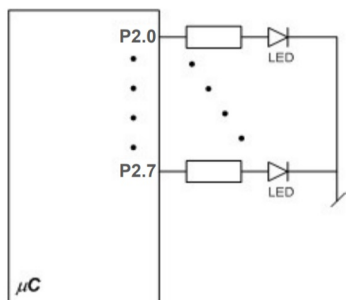
$$f_{osc} = M \times f_{kwarc}$$

N=const

M-select

Program cyklicznego włączania i wyłączenia diod

TO JEST ZŁY PROGRAM!



```
#include "msp430.h," ; dołączenie pliku predefinicyjnego MSP430
;-----
ORG 01100h ; początkowy adres pamięci programu
;-----
INIT: mov.w #0A00h, SP ; inicjalizacja - ustawienie wsk. stosu
      mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; inicjalizacja - wyłączenie watchdog'a
      mov.b #0FFh, &P2DIR ; inicjalizacja - ustawienie P2 jako wyjście

main: mov.b #0FFh, &P2OUT ;
      mov.b #000h, &P2OUT ;
      jmp main ; powrót do początku programu głównego

;-----
;Wektory przerwań
;-----
ORG 0FFFh ; wektor resetu
DW INIT ; adres początkowy programu
END
```